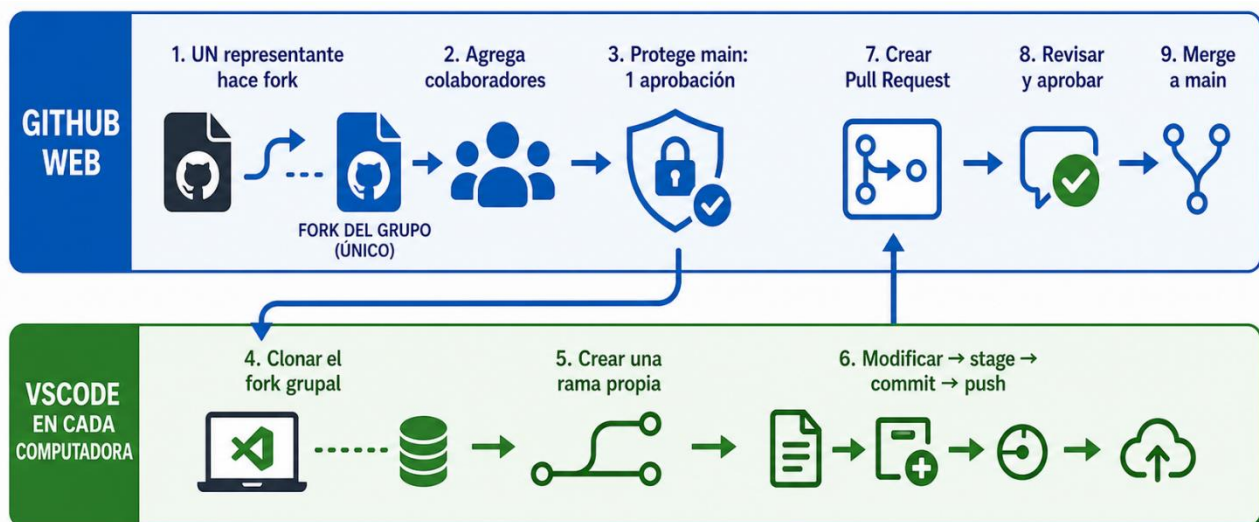


Trabajo Práctico Colaborativo: Sistema de control de versiones

Guía inicial: GitHub, Git y VSCode

Antes de comenzar el análisis de los datos, cada grupo deberá crear su propio repositorio de trabajo a partir del repositorio base provisto por la cátedra. Durante el trabajo práctico no se modificará directamente la rama principal (main) de dicho repositorio de trabajo: cada cambio deberá realizarse en una rama de trabajo y ser revisado por otro integrante antes de incorporarse a la versión final.

Esquema de trabajo



Importante: cada grupo deberá utilizar un único fork como repositorio oficial. No corresponde que cada integrante cree su propio fork.

Paso 1: crear el repositorio del grupo

Un único representante del grupo deberá realizar estos pasos:

1. Ingresar al enlace del repositorio base compartido por la cátedra.
2. Presionar el botón Fork ubicado en la parte superior derecha de GitHub.
3. Seleccionar su cuenta personal como destino y crear el fork, agregando al nombre del repositorio las siglas de los apellidos de los integrantes del grupo.
4. Compartir con el grupo el enlace del fork recién creado. Ese será el repositorio oficial del equipo.

Si el repositorio base es público, el fork también será público automáticamente. GitHub no permite cambiar de forma independiente la visibilidad de un fork.

Paso 2: agregar colaboradores

El representante deberá agregar al resto de los integrantes para que puedan trabajar sobre el repositorio del grupo:

5. Ingresar al fork del grupo en GitHub.

6. Abrir Settings (barra superior).
7. En la sección Access (barra izquierda), ingresar a Collaborators.
8. Presionar Add people e invitar a cada integrante mediante su usuario o correo electrónico.
9. Cada integrante deberá aceptar la invitación.

En un repositorio perteneciente a una cuenta personal existe un único propietario: el representante que creó el fork. Los demás integrantes se incorporan como colaboradores con permiso para leer y subir cambios. Este acceso también les permite abrir, revisar y aprobar pull requests.

Paso 3: proteger la rama main

El representante deberá configurar una regla de protección para que los cambios no se incorporen directamente a main sin revisión:

10. Ingresar al fork del grupo y abrir Settings.
11. Abrir la sección Branches.
12. Crear una nueva branch protection rule.
13. En Branch name pattern, escribir main.
14. Activar Require a pull request before merging.
15. Activar Require approvals.
16. Configurar Required number of approvals before merging con el valor 1.
17. Asegurarse de presionar Create (botón verde).

Con esta configuración, los colaboradores solamente podrán incorporar cambios a main mediante un pull request aprobado por otro integrante. El propietario del fork puede conservar permisos para omitir algunas restricciones; aun así, deberá respetar el mismo flujo de revisión durante la actividad.

Paso 4: clonar el repositorio desde VSCode

Todos los integrantes, incluido el representante, deberán descargar una copia local del fork del grupo:

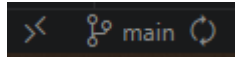
18. Copiar la dirección web del fork oficial del grupo desde GitHub.
19. Abrir VSCode.
20. Abrir la paleta de comandos con Ctrl+Shift+P y escribir Git: Clonar.
21. Pegar la URL de GitHub del fork oficial del grupo.
22. Elegir una carpeta local donde se guardará el proyecto.
23. Esperar a que VSCode clone el repositorio y, cuando finalice, presionar Abrir.

Clonar significa crear una copia local del repositorio remoto. Los archivos se modifican en la computadora de cada integrante y luego se pueden sincronizar con GitHub.

Paso 5: crear una rama de trabajo

Antes de modificar archivos, cada integrante deberá crear su propia rama:

24. Comprobar que la rama actual sea main en la esquina inferior izquierda de VSCode.



25. Hacer clic sobre el nombre de la rama actual.

26. Seleccionar Crear nueva rama.

27. Asignar un nombre breve y descriptivo, sin espacios. Presionar Enter para confirmar.

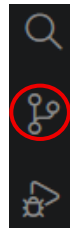
28. Confirmar que quedó seleccionada tu rama.

Las ramas permiten trabajar en paralelo sin modificar directamente la versión principal del proyecto.

Paso 6: revisar cambios, hacer commit y publicar la rama

Realizar todos los cambios en tu propia rama. Una vez que consideres que tienes cambios listos para enviar al repositorio remotos:

29. Abrir Control de código fuente en la barra a la izquierda de VSCode.



30. Revisar los archivos modificados. Al hacer clic sobre un archivo, VSCode permite comparar la versión anterior con la nueva.

31. Agregar los archivos que correspondan al área de staging mediante el símbolo +.

32. Escribir un mensaje breve y descriptivo, por ejemplo: agrega gráfico exploratorio para regresión simple. Es importante que no dejes vacío este mensaje.

33. Presionar Confirmación (Commit).

34. Publicar la rama mediante Publicar Branch (Publish Branch) o sincronizar los cambios mediante Push.

35. Debido a que la rama principal (main) está protegida, aparecerá un mensaje de advertencia preguntando si quieren crear una bifurcación (rama/branch). Confirmar esta creación. En este paso, deberás iniciar sesión en tu cuenta de GitHub si aún no lo has hecho.

Un commit registra un conjunto de cambios relacionados. Push envía los commits locales al repositorio remoto alojado en GitHub.

Paso 7: crear, revisar e integrar un pull request

Después de publicar la rama:

36. Ingresar al fork oficial del grupo en GitHub.

37. Crear un pull request para solicitar que los cambios de la rama de trabajo se incorporen a main.

- 38. Escribir un título claro y explicar brevemente qué se modificó.
- 39. Solicitar la revisión de otro integrante.
- 40. El revisor deberá leer los cambios, comentar correcciones si fueran necesarias y aprobar el pull request cuando esté conforme.
- 41. Una vez obtenida al menos una aprobación, realizar el merge a main.

El flujo deberá repetirse para cada parte del trabajo práctico. Ningún integrante deberá trabajar directamente sobre main.

Análisis de Rendimiento de Jugadores de Fútbol

Objetivo

En este trabajo práctico aplicarán temas desarrollados durante la materia a una base de datos de jugadores de fútbol de la temporada 2024-2025.

El objetivo es explorar los datos, construir distintos modelos estadísticos e interpretar sus resultados. También deberán trabajar de forma colaborativa: cada integrante podrá concentrarse inicialmente en una parte del análisis para evitar superponer tareas. Luego deberán revisar, corregir e integrar mutuamente sus aportes hasta obtener una única versión final.

Base de datos

Trabajaremos con el archivo: data/jugadores_2024_2025.csv

La base contiene 2854 registros y 30 columnas. Cada fila corresponde al desempeño de un jugador en un equipo y una competencia determinada. Por este motivo, algunos jugadores pueden aparecer más de una vez si jugaron para distintos equipos durante la temporada.

Variables disponibles

Variable	Significado
Player	Nombre del jugador
Nation	Nacionalidad
Pos	Posición
Squad	Equipo
Comp	Competencia o liga
Age	Edad
MP	Partidos jugados
Starts	Partidos como titular
Min	Minutos jugados

Gls	Goles
Ast	Asistencias
Sh	Tiros totales
SoT	Tiros al arco
xG	Goles esperados
xAG	Asistencias esperadas
Cmp	Pases completados
Att	Pases intentados
PrgP	Pases progresivos
Tkl	Entradas o tackles
Int	Intercepciones
90s	Cantidad de bloques de 90 minutos jugados
G+A	Goles más asistencias
Sh/90	Tiros por cada 90 minutos
Cmp%	Porcentaje de pases completados
KP	Pases clave
SCA	Acciones que generan tiros
PrgC	Conducciones progresivas
Carries	Conducciones de balón
CrdY	Tarjetas amarillas
CrdR	Tarjetas rojas

Consigna

El trabajo se divide en tres partes. Cada una deberá incluir:

- un breve planteo del problema;
- un análisis exploratorio gráfico;
- la construcción del modelo utilizando la librería statsmodels;
- la interpretación de los resultados;
- una reflexión sobre los supuestos y las limitaciones del análisis.

Parte 1: Regresión lineal simple

Construir un modelo de regresión lineal simple para predecir la cantidad de goles (**Gls**).

Seleccionar una única variable predictora que resulte adecuada para explicar la cantidad de goles. Justificar la elección y evaluar si la relación observada permite utilizar un modelo lineal.

Acompañar el análisis con gráficos que permitan observar la relación entre ambas variables y evaluar visualmente el ajuste del modelo.

Parte 2: Regresión lineal múltiple

Construir un modelo para predecir la cantidad de goles (Gls) utilizando múltiples variables explicativas.

Seleccionar variables predictoras que resulten razonables, justificar su inclusión y probar distintas alternativas. Comparar los modelos obtenidos y explicar qué criterios utilizaron para elegir una versión final.

Analizar el aporte de cada variable, la significancia estadística de los coeficientes y la capacidad explicativa general del modelo.

Parte 3: Regresión logística

Construir una variable binaria que indique si un jugador anotó al menos un gol. Luego, construir un modelo que permita estimar la probabilidad de que un jugador haya marcado al menos un gol durante la temporada.

Seleccionar variables predictoras que resulten adecuadas, justificar su elección y probar distintas alternativas antes de definir el modelo final.

Trabajo colaborativo

Cada integrante podrá trabajar inicialmente sobre una parte diferente para evitar modificar simultáneamente los mismos archivos.

Sin embargo, el trabajo no consiste solamente en dividir tareas. Antes de la entrega, cada parte deberá ser revisada por otro integrante del grupo. El equipo deberá corregir inconsistencias, mejorar explicaciones e integrar los aportes en una versión final ordenada y ejecutable.

Entrega

La entrega se realizará mediante una exposición grupal de 15 minutos durante la clase del lunes 08/06/2026.

Durante la exposición, el grupo deberá resumir la experiencia de trabajo colaborativo y presentar los principales resultados del análisis. No se espera una descripción exhaustiva del código, sino una explicación clara de las decisiones tomadas, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas.

La exposición deberá incluir:

- los análisis exploratorios gráficos más relevantes;
- una explicación de las variables seleccionadas para cada modelo y de los criterios utilizados para elegirlos;
- los principales resultados de los modelos construidos;
- una breve discusión de los supuestos y limitaciones de los modelos;

- una reflexión sobre la experiencia de trabajo colaborativo con un sistema de control de versiones.

Además de la exposición, el grupo deberá presentar el enlace al repositorio oficial del equipo en GitHub. El repositorio deberá permanecer público y contener la versión final integrada del trabajo.

Como requisito mínimo de participación, cada integrante del grupo deberá haber realizado al menos un push al repositorio oficial desde su propia rama de trabajo. Los cambios deberán integrarse a main mediante pull requests revisados por otros integrantes.